V. Töltse ki értelemszerűen az alábbi táblázatot!

A pent-1-én…		Reakciótípus
A) *…elemi klórral való kölcsönhatása*	*során képződő termék neve:* **1.**	**2.**
B) *…hidrogén-kloriddal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **3.**	**4.**
C) *A* ***B)*** *reakció főtermékének forró, tömény nátrium-hidroxid-oldattal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **5.**	**6.**

11 pont

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A szilícium-dioxid…

A) szilárd állapotban molekularácsos szerkezetű.
B) halmazában a szilíciumatomok két oxigénatomhoz kapcsolódnak.
C) egyik módosulata, a kvarc átengedi az ultraibolya fényt.
D) szilárd állapotban jól vezeti az elektromos áramot.
E) tömény sósavban feloldható.

2. Az oxigén…

A) alapállapotú atomja ugyanannyi párosítatlan elektront tartalmaz, mint a kobaltatom.
B) kétatomos molekuláiban a kötő- és nemkötő elektronpárok száma megegyezik.
C) atomjai a kénsavmolekulában egyszeres és kétszeres kötésekkel is kapcsolódnak a kénatomhoz.
D) kálium-permanganát és tömény sósav reakciójával is előállítható.
E) 25 °C-on és légköri nyomáson sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú propáné.

3. Melyik sorban tüntettük fel az anyagokat növekvő forráspont szerint?

A) Hidrogén-fluorid, hidrogén-klorid, hidrogén-jodid.
B) 2,3-dimetilbután, pentán-2-ol, dietil-metil-amin.
C) Ammónia, víz, hidrogén-fluorid.
D) Propanon, propán-1-ol, propánsav.
E) Fluor, bróm, klór.

4. Mely reakciókban keletkezik redoxifolyamatban jellegzetes szagú és színes gáz?

a) Vas(II)-szulfid és sósav kölcsönhatása.

b) Tömény sósav és kálium-permanganát reakciója.

c) Nátrium-szulfit és hangyasav reakciója.

d) Réz és 60 tömegszázalékos salétromsavoldat reakciója.

e) Nátrium és metanol kölcsönhatása.

A) a, b, e
B) b, d
C) c, b, a
D) d, e, a
E) b, d, e

5. Az alábbi anyagok közül melyik <u>nem tartalmaz</u> delokalizált elektronokat?

A) Magnézium-foszfát.
B) Fenol.
C) Grafit.
D) Kobalt.
E) Ammónium-klorid.

6. Melyik sorban tüntettünk fel <u>kizárólag</u> olyan molekulákat, melyeknek minden atomja egy síkban található?

A) PH_3, piridin, HCHO
B) Pirrol, BCl_3, C_2H_4
C) Benzol, SO_3, S_8
D) P_4, C_2H_2, PF_5
E) H_2O_2, NCl_3, H_2SO_4

7. A cellobióz…

A) a cellulóz hidrolízisével előállítható, redukáló diszacharid.
B) a ribóz konstitúciós izomere.
C) a keményítő hidrolízisével előállítható, nem redukáló diszacharid.
D) molekulájában a szén-, hidrogén- és oxigénatomok aránya 1:2:1.
E) felépítésében glükóz- és fruktózmolekulák is részt vesznek.

8. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) Nátrium-bromid vizes oldatába klórgázt vezetve nem tapasztalható változás.
B) Ha Lugol-oldatot brómos vízzel reagáltatunk, a bróm redukálószerként viselkedik.
C) A bróm pirrollal való szubsztitúciós reakciója csak katalizátor alkalmazásával játszódik le.
D) A brómos víz elszíntelenedik, ha kálium-hidroxid-oldattal reagáltatjuk.
E) A bróm szobahőmérsékleten és légköri nyomáson kellemetlen szagú gáz.

8 pont	